

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Turno: _____

Riportare sui fogli i seguenti dati: cognome, nome, matricola e turno di laboratorio.

Esame di SQL

Punteggi massimi:

- Domande 1 e 2 svolte perfettamente: 26
- Domande 1 e 3 svolte perfettamente: 28
- Domande 2 e 3 svolte perfettamente: 30
- Domande 1, 2 e 3 svolte perfettamente: 33.

Lo svolgimento corretto di una sola domanda non permette il raggiungimento della sufficienza.

Le seguenti relazioni definiscono la base di dati “DeeBeeCity”, che gestisce le informazioni relative alle strade della città DeeBeeCity. Gli attributi sottolineati sono le chiavi primarie delle relazioni.

STRADA(Nome, Lunghezza, SensoUnico)

INCROCIO(Strada1, Strada2, KmStrada1, KmStrada2)

EDIFICIO(Strada, NumeroCivico, Km, Tipo, Nome*)

Vincoli di integrità referenziale:

INCROCIO(Strada1) e INCROCIO(Strada2) referenziano STRADA(Nome),

EDIFICIO(Strada) riferenzia STRADA(Nome).

STRADA contiene l'elenco delle vie, con la loro lunghezza espressa in chilometri. SensoUnico è un booleano che indica se la via è a senso unico (TRUE) o no (FALSE).

INCROCIO contiene l'informazione sul punto esatto in cui due strade si incrociano, espresso in numero di chilometri a partire dall'inizio di ciascuna strada. Convenzionalmente, l'inizio della strada è il chilometro 0 (zero). Per convenzione, Strada1 è la strada principale, quindi Strada2 contiene il nome della strada secondaria che attraversa Strada1.

EDIFICIO contiene gli edifici di ogni strada, con il loro numero civico, il loro punto di collocazione (espresso in numero di chilometri rispetto all'inizio della strada). Tipo può assumere i valori 'Abitazione', 'EsercizioCommerciale', 'EdificioPubblico', 'AreaVerde', 'Altro' (nella relazione è presente almeno un edificio per ogni Tipo). Nome (che può essere NULL come segnalato dall'asterisco) contiene il nome dell'edificio (per esempio: 'Liceo Scientifico Rita Levi Montalcini').

Tutti gli attributi indicanti i chilometri sono rappresentati da un NUMERIC(4,2).

Esprimere in SQL le seguenti interrogazioni.

Domanda 1 (bassa complessità).

Elencare, in ordine decrescente di nome e strada, tutti gli edifici pubblici di cui si conosce il nome e che sono su una strada che, entro meno di 100 metri di distanza dall'edificio, incrocia una strada secondaria. È possibile usare la funzione ABS(*exp*) per calcolare il valore assoluto di un'espressione *exp*. **Non usare sottoquery.**

Soluzione 1.

```
SELECT DISTINCT e.Nome, e.Strada
FROM edificio e JOIN incrocio i ON (e.strada=i.strada1)
WHERE ABS(e.km - i.KmStrada1) < 0.10 AND
      e.Nome IS NOT NULL AND Tipo='EdificioPubblico'
ORDER BY e.Nome DESC, e.Strada DESC;
```

Si usa IS NOT NULL per verificare che il nome dell'edificio sia noto. L'operazione di join considera che la strada dell'edificio sia strada1 (quindi principale) in modo che l'altra strada (strada2) sia secondaria. Il filtro che sfrutta la funzione ABS fa in modo che l'incrocio possa essere “prima” o “dopo” l'edificio.

Domanda 2 (media complessità).

Trovare le strade a senso unico più corte di 5 Km e interessate da più di 20 incroci (sia come strada principale che come strada secondaria). Mostrare nome e lunghezza della strada.

Non usare sottoquery.

Soluzione 2.

```
SELECT s.Nome, s.Lunghezza
FROM strada s JOIN incrocio i ON (s.Nome=i.Strada1 OR s.Nome=i.Strada2)
WHERE s.SensoUnico='True' AND s.Lunghezza<5
GROUP BY s.Nome
HAVING COUNT(*) > 20;
```

Il filtro sui 5 km e sul senso unico è a livello di tupla, quindi viene effettuato con la clausola WHERE, mentre il filtro sul numero di incroci usa una funzione aggregata, e quindi viene effettuato con la clausola HAVING.

Nel join si usa un OR in modo da considerare che una strada s può essere strada principale o no.

Domanda 3 (alta complessità).

Tra le strade “residenziali” (cioè composte da sole abitazioni) trovare quelle interessate dal maggior numero di incroci. **È possibile utilizzare sottoquery.**

Soluzione 3.

```
WITH StradeResidenziali AS (
    SELECT DISTINCT s.Nome
    FROM strada s JOIN edificio e ON (s.Nome=e.Strada)
    WHERE e.Tipo='Abitazione' AND s.Nome NOT IN (
        SELECT Strada
        FROM edificio
        WHERE Tipo<>'Abitazione')
), StradeResidenzialiIncroci AS (
    SELECT sr.Nome, COUNT(*) AS NumIncroci
    FROM StradeResidenziali sr JOIN incrocio i
        ON (sr.Nome=i.Strada1 OR sr.Nome=i.Strada2)
    GROUP BY sr.Nome
)
SELECT Nome
FROM StradeResidenzialiIncroci
WHERE NumIncroci = (
    SELECT MAX(NumIncroci)
    FROM StradeResidenzialiIncroci
);
```

StradeResidenziali raccoglie le strade per cui esiste almeno un edificio di tipo Abitazione (con il join) e per cui non esistono edifici di tipo diverso da Abitazione (con il NOT IN). StradeResidenzialiIncroci considera anche gli incroci di tali strade (sia come strada principale che non) e il numero di tali incroci per ogni strada.

La query principale seleziona la strada residenziale con il numero massimo di incroci.

Esame di Teoria (rispondere su fogli separati rispetto alla parte di SQL)

Domanda 1 (14 punti).

Con riferimento alla base di dati “DeeBeeCity”:

A. (7 punti) Esprimere in Algebra Relazionale l’interrogazione

Trovare le strade a senso unico che hanno tutti i tipi di edificio.

B. (7 punti) Esprimere in calcolo relazionale su tuple con dichiarazione di range la seguente domanda:

Elencare le strade principali lunghe più di un chilometro e con un solo incrocio. (Per “strada principale” si intende che nell’unico incrocio la strada ha il ruolo di strada principale.)

Soluzione 1.

A. Una possibile soluzione in algebra relazionale è la seguente:

$$\pi_{strada.Nome, edificio.Tipo}(\sigma_{SensoUnico=TRUE}(strada \bowtie_{strada.Nome=edificio.Strada} edificio)) \div \pi_{Tipo}(edificio)$$

Tramite l’operatore quoziente si ricavano le strade a senso unico che, nella relazione edificio, sono combinate con ogni tipo di edificio (nella relazione edificio è presente almeno una tupla per ogni tipo di edificio).

B. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\{s.Nome \mid s(strada) \mid s.lunghezza > 1 \wedge \exists i(\text{incrocio})(s.nome = i.strada1 \wedge \neg \exists i'(\text{incrocio})((i.strada1 = i'.strada1 \wedge i.strada2 \neq i'.strada2) \vee i.strada1 = i'.strada2))\}$$

Si selezionano le strade che sono lunghe più di 1 km e che hanno almeno un incrocio di cui sono la strada principale e non esiste un altro incrocio di cui sono la strada principale o secondaria.

Domanda 2 (10 punti).

Data una relazione R(ABCDEF) e l’insieme di dipendenze funzionali $F = \{AB \rightarrow CE, A \rightarrow B, C \rightarrow B, C \rightarrow AF\}$, dire se R è in 3NF rispetto a F motivando la risposta. Se non lo è, scomporla in 3NF esplicitando tutti i passi. Il risultato è BCNF?

Soluzione 2.

Per prima cosa, bisogna individuare le chiavi di R a partire da F. Si trovano facilmente le uniche due chiavi $K1 = \{AD\}$ e $K2 = \{CD\}$. Nessuna delle dipendenze funzionali è quindi di tipo superchiave, attributi primi o banale.

Calcolo l’insieme di copertura minimale.

Trasformo le d.f. mettendo un solo attributo a destra: $F' = \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow E, A \rightarrow B, C \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow F\}$.

In $AB \rightarrow C$ e $AB \rightarrow E$, B è attributo estraneo (a causa di $A \rightarrow B$); il nuovo insieme è quindi:

$$F'' = \{A \rightarrow C, A \rightarrow E, A \rightarrow B, C \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow F\}.$$

$A \rightarrow B$ è ridondante per transitività, perché $A \rightarrow C$ e $C \rightarrow B$. L’insieme di copertura minimale è quindi:

$$F''' = \{A \rightarrow C, A \rightarrow E, C \rightarrow B, C \rightarrow A, C \rightarrow F\}.$$

Raggruppo le d.f. con lo stesso antecedente e ottengo:

$$F''' = \{A \rightarrow CE, C \rightarrow ABF\}.$$

Posso quindi scomporre R nelle relazioni $R1(\underline{A}CE)$ ($C \rightarrow A$ nella restrizione) e $R2(\underline{C}ABF)$ (con $A \rightarrow C$ nella restrizione) cui devo aggiungere una relazione con la chiave AD (o CD), quindi $R3(\underline{AD})$.

Il risultato non è BCNF perché ad esempio in R1 $C \rightarrow A$ non è riflessiva e non è di tipo superchiave.

Domanda 3 (9 punti).

Considerare la seguente storia interfogliata

$S = r1(x), r2(x), r3(x), w2(y), w3(x), w1(z), r3(z), w3(z)$

La storia S è compatibile con il protocollo 2PL? Giustificare la risposta.

Soluzione 3.

La storia S è compatibile con il protocollo 2PL e un esempio di aggiunta dei lock 2PL è il seguente:

LS1(x), r1(x), LS2(x), r2(x), LS3(x), r3(x), LX2(y), w2(y), **LX1(z)**, UN1(x), UN2(x,y), LX3(x), w3(x), w1(z), UN1(z), LX3(z), r3(z), w3(z), UN3(x,z)